

模糊测试技术开发需求



➤ 待明确的问题

- 整车测试vs模块测试———三电控制器零部件测试（模块测试），三电控制器包含VCU、BMS、MCU、PDU等
- 优先选择动力、座舱、传动等模块开展测试———暂时不涉及
- 中控信号———暂时不涉及
- 在路测试vs在环测试———主要是做控制器硬件在环测试（HIL测试），不涉及路试过程中的异常测试

典型场景案例

问题名称: N61AB_C01HBT项目, 控制器的state状态机会卡在state10, 不休眠

问题描述: PDCU在频繁上下电过程中偶发state卡死在state10, 控制器不休眠电流始终大于200mA, 即使状态机跳转的所有条件均满足也无法进行低压上电和高压上电

问题原因: 控制器底层在频繁上下电过程中卡死在某一个死循环中无法跳出

功能需求 (唤醒)

触发条件:

若: PDCU唤醒电供电电压大于9V持续10ms以上 (硬线唤醒)

或: CAN总线上有0x400~0x47F的网络管理报文 (网络唤醒)

或: CP信号有上升沿有效的边沿唤醒, 识别到9V以上的PWM/ADC (硬线唤醒)

或: CC信号有下降沿有效的边沿唤醒, 识别到低于4.4V的下降沿 (硬线唤醒)

或: CC2信号有下降沿有效的边沿唤醒, 识别到UBR电压的下降沿 (硬线唤醒)

或: 口盖有高有效的电平信号, 电压大于4V持续10ms (硬线唤醒)

或: 门板有低有效的电平信号, 电压小于1V持续10ms (硬线唤醒)

预期结果:

则: 完成硬件驱动和系统模块的初始化, 使能各路总线报文发送

则: State状态按照流程图跳转

则: PDCU初始化状态标志位为1

则: 输出PDCU唤醒原因

否则: PDCU维持在休眠状态

功能需求 (休眠)

触发条件:

若: 无功能需求标志位VCUO_bDIAG_VCUIdle_flg为1 (唤醒源消失后此信号置位)

且: 动力防盗允许下电标志位VCUO_bDIAG_AuthComplete_flg为1

且: CAN总线停止0x400~0x47F的网络管理报文发送

预期结果:

则: PDCU停发0x40D网络管理报文, 并停发应用报文 (网络管理模式依次切换为PREPARE BUS SLEEP和BUS SLEEP模式), 控制器进入休眠状态



功能测试用例分析设计

唤醒功能测试:

- 1、针对每一个唤醒信号按照功能需求执行唤醒源信号置位唤醒控制器（同时只有一个唤醒源有效，保持其他唤醒源无效）
- 2、然后观测控制器是否被正确唤醒，判断state状态机能否进入VCU初始化（state10），各路总线报文是否开始发送报文初始化状态标志位是否置位1，PDCU正确输出唤醒原因
- 3、然后设置整车模式的CAN信号为运行模式，观测state状态机能否正常跳转，判断state状态机能否进入高低压上电中（state11）
- 4、所有的观测信号值满足预期即表示功能没问题，测试通过，否则唤醒功能可能存在无法正常唤醒的场景，记录软件缺陷详细内容；

休眠功能测试:

- 5、然后设置唤醒源信号恢复（停发唤醒源后满足休眠触发条件），同时CAN总线停止0x400-0x47F的网络管理报文发送；
- 6、观测唤醒源消失后无功能需求标志位VCUO_bDIAG_VCUIdle_flg是否为1，动力防盗允许下电标志位VCUO_bDIAG_AuthComplete_flg是否为1
- 7、判断控制器在满足休眠条件下能否进入休眠状态（state9）；
- 8、所有观测信号值满足预期即表示休眠功能没问题，测试通过，否则，控制器可能出现无法休眠的场景，记录软件缺陷详细内容；